ju-min · Modelo de negocio

Consultor inteligente de compras para minería · Método Osterwalder · **2026-10-29**

Hackathon INNOA — Jujuy

Segmentos · Minera · Proveedor verificado · Zonas (hojas 3–4) · Lo que complica ↔ cómo lo resolvemos · Lo que quiere lograr ↔ cómo lo ayudamos · Lo que hace ↔ lo que ofrecemos · roadmap planificado, no existe hoy · *(supuesto)* sin evidencia todavía

Caso de uso · Reponer un insumo crítico

1 / 7

Como responsable de reponer stock en una minera, **quiero** que ju-min me avise antes de que falte un insumo y me recomiende un proveedor que cumpla todos los requisitos y me dé un informe que lo respalde, **para** reponer a tiempo sin frenar la planta, sin comprarle a alguien no habilitado y sin cambiar mi sistema de compras.

1

LUNES · 8:00

Llega la alerta

Julián · Almacenes

El panel avisa: **bola de acero para molienda 3"**. Quedan 8.000 kg, el punto de reorden es 12.000 kg. Alcanza para **unos 16 días**. Sin bolas, el molino para.

D4 · AL4

2

LUNES · 8:05

Pide la recomendación

Julián · Almacenes

Toca **"Pedir recomendación"** en la alerta. ju-min **descarta a los que no cumplen** (certificado faltante o vencido) y recomienda uno con **precio, plazo y confianza**, explicando por qué.

Toca **"Descargar informe (PDF)"**: con código único, quién lo generó y la fecha. ju-min guarda el registro.

AL2 · AL3 · CR2 · CR5

3

LUNES · 11:00

Aprueba en su sistema

Julián y Laura · Abastecimiento

Julián carga el pedido **en el sistema de compras de la minera** y adjunta el informe. Laura lo aprueba ahí, sin entrar a ju-min. Pago y recepción siguen igual.

CR1

4

3 MESES DESPUÉS

Llega la auditoría

Laura · Gerencia de Abastecimiento

"¿Por qué le compraron a ese proveedor?" El informe está adjunto: **la respuesta ya está escrita**. Con el código, se verifica en ju-min que es auténtico.

AL6 · CR5

FUNCIONA HOY EN LA DEMO

Alerta y "Pedir recomendación" con filtro de requisitos, precio, plazo y confianza.

LO QUE JU-MIN NO HACE

No aprueba, no compra ni paga: eso sigue en el sistema de la minera.

EN DESARROLLO ROADMAP

Informe PDF con código y registro; verificar un informe; stock desde Excel.

ⓘ Los códigos (D4, AL4, CR1…) son los ítems del canvas de la hoja 3 que aparecen en cada paso. Personas de ejemplo; datos del seed de la demo (Sales de Jujuy). **Historia completa en docs/negocio/historias-de-usuario.md**.

Beneficios

PARA LA MINERA

Menos riesgo legal y de seguridad — D3 · AL3
Reduce el riesgo de comprarle a un proveedor no habilitado.

Certificados siempre al día — D2 · AL2
No depende de revisar fechas a mano.

Compra antes del faltante — D4 · AL4
Repone antes de que se detenga la operación.

Menos horas validando — D1 · AL1
El comprador dedica menos horas a validar proveedores. *(supuesto, H1)*

Decisiones que se defienden — D6 · AL6
Un informe PDF verificable para adjuntar a cada orden de compra. roadmap

Sin cambiar su sistema — A2 · CR1
La aprobación y la compra siguen donde están hoy.

PARA EL PROVEEDOR *pasivo hoy*

Compite por mérito — DP4 · CRP1
Un proveedor regional puede competir con empresas grandes. *(supuesto)*

Verificarse una vez — DP1 · ALP1
Hoy cada minera le pide los mismos papeles; verificado en ju-min, le sirve para todas.
roadmap

ANTES Y DESPUÉS

ANTES	CON JU-MIN
Valida proveedores en PDF, planillas y directorios	**Consulta una red de proveedores ya verificados**
Nadie sabe si un certificado sigue vigente	**Un certificado vencido saca al proveedor**
El faltante se detecta cuando ya no hay insumo	**La alerta llega al cruzar el punto de reorden**
La justificación de la compra no queda escrita	**Un informe PDF verificable la respalda**

PRUEBA
271 proveedores reales de CAPMIN, 188 categorías y 58 reglas en la demo.

LO QUE TODAVÍA NO HAY
Mineras usando ju-min ni testimonios.

PRÓXIMO PASO
Minera: pedir un piloto de dos semanas con sus insumos críticos.

ⓘ Cada beneficio sale de un ítem del canvas (código a la derecha). Versión traducible, con IDs y glosario: **docs/negocio/beneficios.es.md**.

Propuesta de valor · Minera

CÓMO LEER ESTA HOJA 1 Empezá por el círculo: la minera, sin nombrar a ju-min. 2 Buscá en el cuadrado la respuesta: el chip → D2 dice a qué responde. 3 Lo que queda sin respuesta es un hueco.

2 MAPA DE VALOR · LO QUE HACE JU-MIN

LO QUE OFRECEMOS
productos y servicios

- Panel de stock con alertas por punto de reorden
- Explorer de proveedores verificados: fichas, certificaciones, vencimientos
- Agente: consultas → recomendaciones justificadas
- Informe PDF con código verificable — roadmap

CÓMO LO AYUDAMOS A LOGRARLO
creadores de alegrías

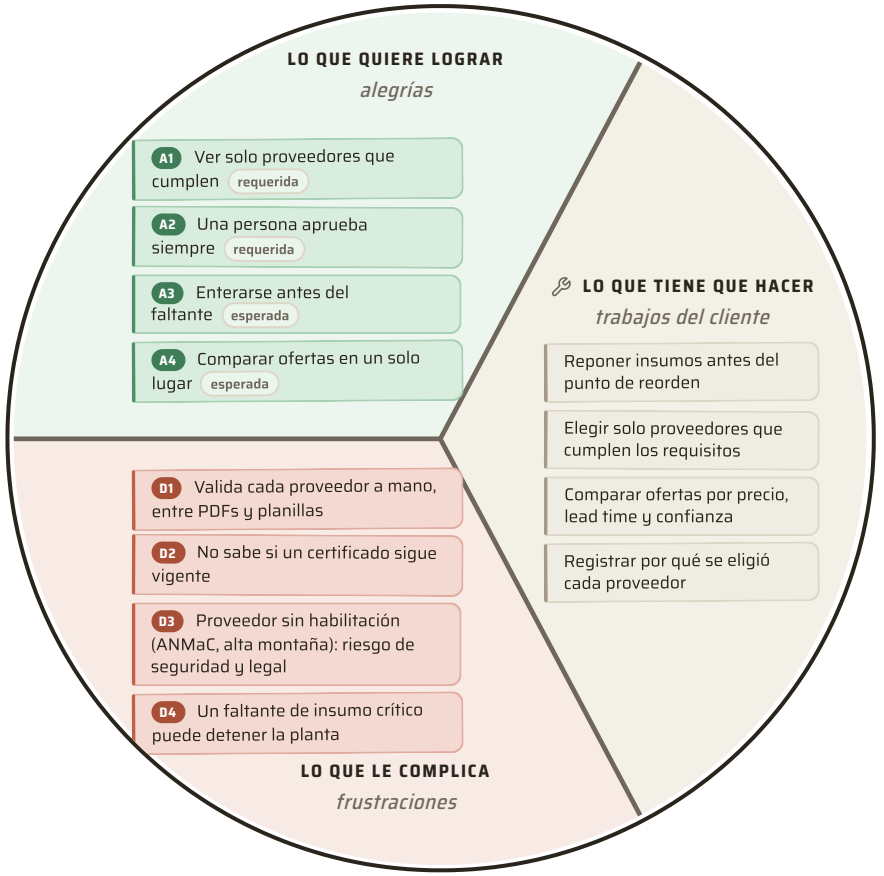
- CR1 El agente propone; la persona decide en su sistema → A2
- CR2 Tres números: precio, lead time, trust score → A4
- CR3 Consultas en lenguaje natural, acotadas al dominio → A5
- CR4 Trust score 0-100 solo con datos verificables → A9

CÓMO SE LO RESOLVEMOS
aliviadores de frustraciones

- AL1 Red ya cargada: 277 proveedores, 188 categorías → D1
- AL2 Certificado vencido = fuera de las recomendaciones → D2
- AL3 58 reglas de requisitos por categoría en la base → D3 → A1
- AL4 Alerta al cruzar el punto de reorden, con días de margen → D4 → A3

ENCAJE

1 EMPEZÁ ACÁ · PERFIL DEL CLIENTE



ju-min ayuda a la minera que necesita reponer insumos críticos sin riesgo, avisándole antes del faltante y recomendándole solo proveedores que cumplen todos los requisitos vigentes de la categoría, a diferencia de validar a mano entre PDFs, planillas y directorios.

Hueco hoy: solo A6 (integración con ERP). Nivel de encaje: problema–solución en papel. **Lista completa en docs/negocio/propuesta-de-valor.md**.

Propuesta de valor · Proveedor verificado

2 MAPA DE VALOR · LO QUE HACE JU-MIN

LO QUE OFRECEMOS
productos y servicios

- Ficha pública en el explorer (CAPMIN y registro de Jujuy)
- Pipeline de verificación: registrado → homologado
- Contacto desde la ficha — simulado
- Autogestión de ficha y carga de certificados — roadmap

CÓMO LO AYUDAMOS A LOGRARLO
creadores de alegrías

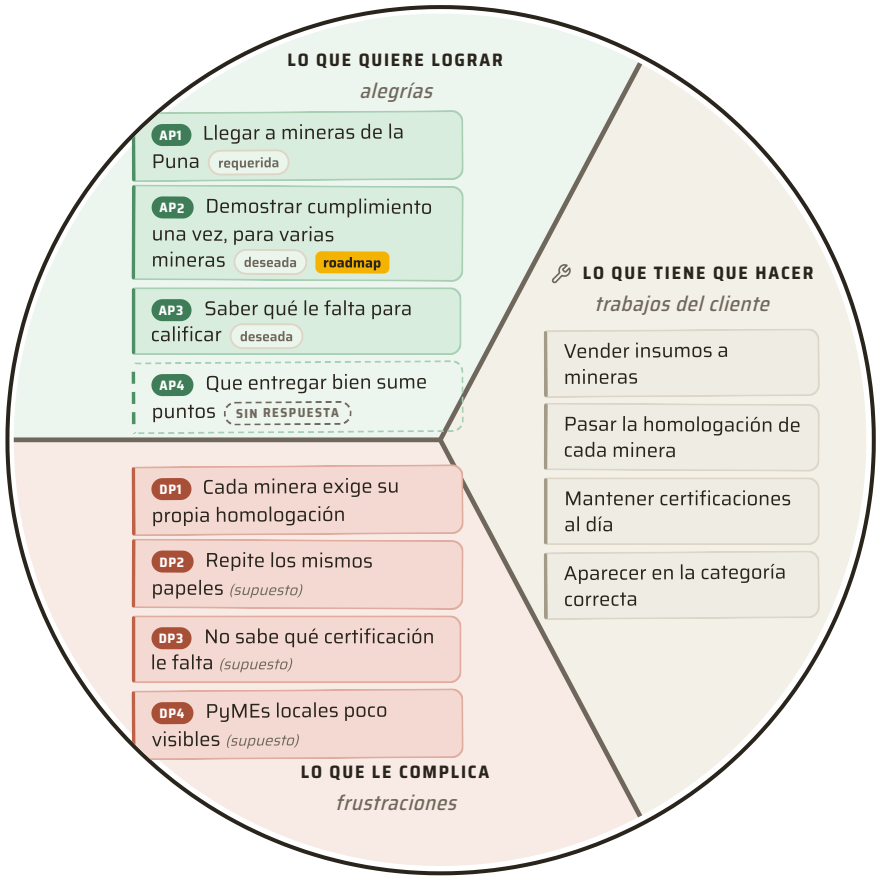
- **CRP1** Recomendación por cumplimiento, precio y lead time, no por tamaño → AP1 → DP4
- **CRP3** Estado del pipeline visible → AP3

CÓMO SE LO RESOLVEMOS
aliviadores de frustraciones

- **ALP1** Una verificación sirve para todas las mineras — roadmap → DP1 → DP2 → AP2
- **ALP2** Requisitos por categoría visibles → DP3 → AP3
- **ALP3** Datos de fuentes oficiales y cámaras → DP5

ENCAJE

1 EMPEZÁ ACÁ · PERFIL DEL CLIENTE



ju-min ayuda al proveedor que quiere venderle a la minería del NOA a ser recomendado por lo que cumple y entrega, a diferencia de repetir la homologación con cada minera y depender de directorios desactualizados.

Los chips → DPn → APn muestran el encaje. AP4 queda sin respuesta: la recepción ocurre en el sistema de la minera, así que ju-min no ve las entregas. Además, el valor para el proveedor depende de ítems roadmap: hoy recibe valor solo de forma pasiva. **Lista completa en docs/negocio/propuesta-de-valor.md**.

Business Model Canvas

8 SOCIOS CLAVE

- CAPMIN, Registro de Proveedores Mineros de Jujuy, CAEM, ARCA
- Certificadoras: IRAM, DNV, Bureau Veritas, SGS
- Achilles: socio potencial o competidor
- OpenCode Zen (DeepSeek), Supabase, Vercel
- ERPs de las mineras roadmap

7 ACTIVIDADES CLAVE

- Mantener la red: scraping semanal roadmap, CUIT, vigencia
- Mantener reglas por categoría y jurisdicción
- Desarrollar producto y agente
- Venta consultiva y onboarding
- Sumar proveedores al pipeline roadmap

6 RECURSOS CLAVE

- Red: 277 proveedores, 188 categorías
- 58 reglas de requisitos
- Trust score verificable y pipeline de verificación
- Agente, app y scraper de CAPMIN
- Equipo con dominio minero del NOA

2 PROPUESTA DE VALOR

- Reponer insumos críticos sin riesgo: alerta + solo proveedores que cumplen + informe que respalda
- Recomendación defendible: precio, lead time, trust score
- Ser recomendado por cumplimiento, no por tamaño
- Verificarse una vez para toda la red roadmap

4 RELACIÓN CON CLIENTES

- Alta asistida: creamos la cuenta y su primer usuario
- Consultor: no reemplaza su sistema de compras
- Co-creación de reglas *(supuesto)*
- Autoservicio de ficha roadmap

3 CANALES

- INNOA, Seminario del Litio, CAEM
- Demo y piloto *(supuesto)*; venta directa
- App web: panel, explorer, agente
- Explorer público; invitación vía cámaras roadmap

1 SEGMENTOS

- Plataforma multilateral
- Mineras de la Puna; primero asociadas a CAEM en Jujuy
- Proveedores de CAPMIN y del registro de Jujuy (277)
- Paga: la minera (Gerencia de Supply Chain / Abastecimiento)

9 ESTRUCTURA DE COSTOS

- Impulsado por valor
- Fijos: equipo, hosting, mantenimiento de reglas, venta B2B
- Variable principal: verificación por proveedor *(supuesto)*
- Tokens del modelo por consulta, bajo *(supuesto)*

5 FUENTES DE INGRESO

- Suscripción mensual por minera: USD 1.000–3.000 *(supuesto)*
- Única fuente: sin comisión y sin procesar pagos
- Gratis para el proveedor: el trust score no se compra

Competencia

TIPO	ALTERNATIVA	QUÉ CUBRE	QUÉ NO CUBRE
Directa	**MineriAR**	Directorio argentino con calificación AAA–C	Requisitos obligatorios, stock, agente
Directa	**ProveMiner**	Marketplace LATAM; cobra al proveedor	Foco en Chile y Perú; Argentina "por demanda"
Directa	**SICEP** (Chile)	Registro y calificación de proveedores mineros	Argentina, stock, agente
Indirecta	**Achilles**	Certificación con auditoría; convenio con CAPMIN	Stock y recomendación de compra
Indirecta	**SAP Ariba, Coupa**	Compras corporativas de punta a punta, incluido el pago	Requisitos locales (ANMaC, IRAM, alta montaña)
Indirecta	**ERP de la minera** (p. ej. SAP)	Stock y alerta por punto de reorden	Qué proveedor local cumple los requisitos
Indirecta	**Listados de CAPMIN y del registro de Jujuy**	Quién existe	Vigencia, comparación, recomendación
Indirecta	**Excel, PDFs y portal propio**	Lo que se usa hoy	Vigencia, reglas por categoría, alertas

Diferencial. La alerta de stock sola no nos distingue: un ERP ya la tiene. Lo que nos distingue es recomendar **solo proveedores que cumplen los requisitos locales vigentes**, con una justificación que se puede defender.

Directa: resuelve el mismo problema (encontrar proveedores mineros calificados). **Indirecta:** resuelve una parte, o es lo que la minera usa en lugar de ju-min. Links en docs/negocio/business-model-canvas.md.

Hipótesis riesgosas

#	HIPÓTESIS	TIPO	EXPERIMENTO	CRITERIO DE ÉXITO
H1	Validar proveedores es uno de los 3 problemas principales del comprador	Deseabilidad	5 entrevistas a compradores de mineras de la Puna	≥3 de 5 lo ubican entre sus 3 problemas principales
H2	La minera confía en la recomendación para aprobarla en su sistema	Deseabilidad	Piloto "mago de Oz" de 2 semanas con 1 minera	≥50 % aprobadas sin pedir otra fuente
H3	La minera paga una suscripción mensual (USD 1.000–3.000)	Viabilidad	Carta de intención o preventa con precio explícito	≥1 de 3 contactadas firma
H4	Se pueden verificar certificaciones reales a costo razonable	Factibilidad	Verificar a mano 20 proveedores de la red	≤2 h por proveedor; ≥60 % verificables
H5	La minera comparte sus datos de stock	Factibilidad	Pedir un export de stock real para el piloto	≥1 entrega un export
H6	El proveedor mantiene su ficha al día si le trae mineras	Deseabilidad	Landing "completá tu ficha" para el registro de Jujuy	≥20 % de los invitados
H7	La minera adjunta el informe PDF a su orden de compra	Deseabilidad	Mostrar un informe de ejemplo y preguntar dónde aprueban hoy	≥3 de 5 lo adjuntarían

Business Model Canvas y Value Proposition Canvas: Strategyzer (strategyzer.com), CC BY-SA 3.0.